01 이등변삼각형의 연쇄

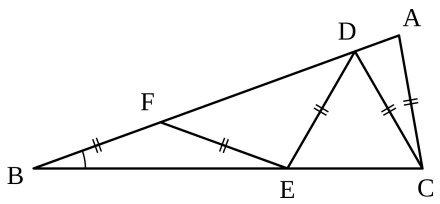
다음 $\triangle ABC$에서 $\overline{BA}=\overline{BC}$이고, $\overline{AC}=\overline{CD}=\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{FB}$일 때, $\angle B$의 크기를 구하고자 한다. 물음에 답하시오.

(1) $\angle B$의 크기를 X로 두고 $\angle EFD$를 X로 나타내시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

(2) $\angle ACB$와 $\angle CAB$를 $\angle B$의 크기인 X로 나타내시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

(3) $\angle B$의 크기를 x°라 하면 x를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

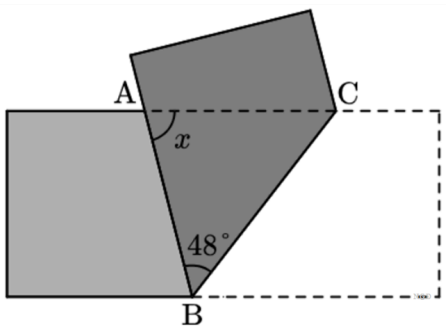
[5.00점*]



02 종이접기와 이등변삼각형

그림과 같이 폭이 일정한 종이테이프를 선분 BC를 따라 접을 때, 겹쳐진 부분에 생긴 $\triangle ABC$가 항상 어떤 삼각형이 되는지 쓰고, $\angle ABC=48^\circ$일 때 $\angle x$의 크기를 구하시오.

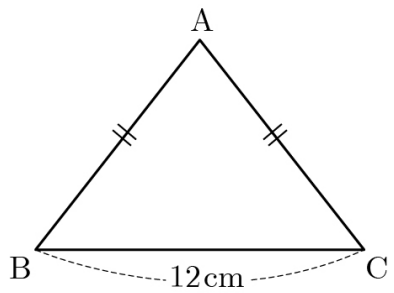
[5.00점*]



03 이등변삼각형의 높이

그림에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이고 $\overline{BC}=12\text{cm}$인 이등변삼각형 ABC의 넓이가 48cm^2일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이를 구하시오.

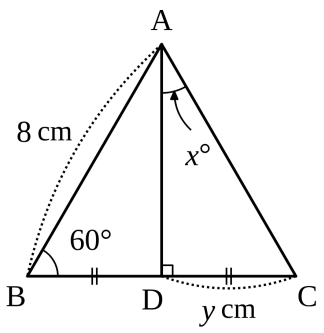
[5.00점*]



04 정삼각형과 꼭지각의 이등분선

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에 대하여 x, y의 값을 각각 구하시오.

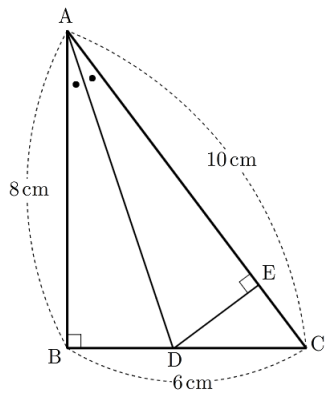
[5.00점*]



05 각의 이등분선과 RHA 합동

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle BAD = \angle EAD$가 되도록 점 D를 잡고, 점 D를 지나면서 $\overline{AC}$에 수직인 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AB} = 8\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\text{cm}$, $\overline{CA} = 10\text{cm}$일 때, 삼각형 EDC의 둘레의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

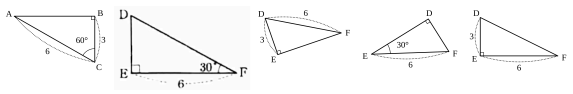


06 직각삼각형의 합동 조건

〈보기〉 중 아래 그림의 $\triangle ABC$와 합동인 삼각형의 기호를 모두 찾아 쓰고, 직각삼각형의 합동 조건에 대하여 서술하시오.

(첫 번째 그림이 $\triangle ABC$이고, 나머지 네 그림이 차례로 〈보기〉의 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.)

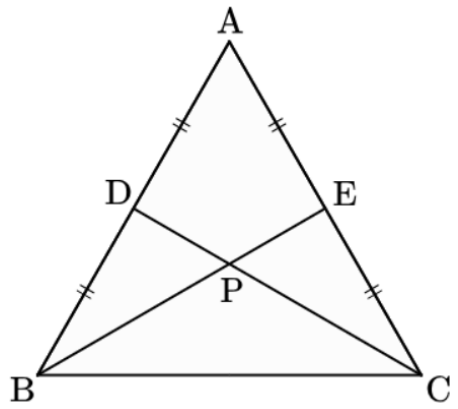
[5.00점*]



07 이등변삼각형과 SAS 합동

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형에서 $\overline{AB}$의 중점을 점 D, $\overline{AC}$의 중점을 점 E라 할 때, $\triangle DBC$와 $\triangle ECB$, $\triangle ABE$와 $\triangle ACD$가 합동이다. 두 쌍의 삼각형을 각각 합동기호를 써서 나타내고, 합동인 이유와 합동 조건을 쓰시오.

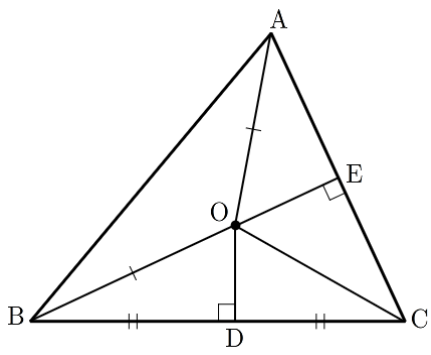
[5.00점*]



08 외심의 성질 설명

그림과 같은 예각삼각형 ABC의 내부에서 $\overline{AO} = \overline{BO}$인 점 O를 찾아 $\overline{BC}$에 수선의 발 D를 내렸더니 $\overline{BD} = \overline{CD}$일 때, 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{BO} = \overline{CO}$임을 설명하시오. 또한 점 O에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 할 때, 삼각형의 합동을 이용하여 $\overline{AE} = \overline{CE}$임을 설명하시오.

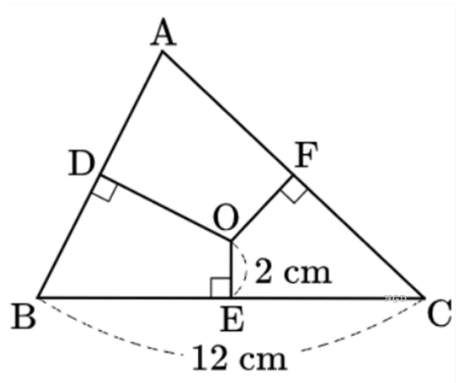
[5.00점*]



09 외심과 넓이

그림에서 점 O는 예각삼각형 ABC의 외심이다. 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{OE}=2\text{cm}$, $\triangle ABC$의 넓이는 50cm^2일 때, 사각형 $ADOF$의 넓이를 구하시오.

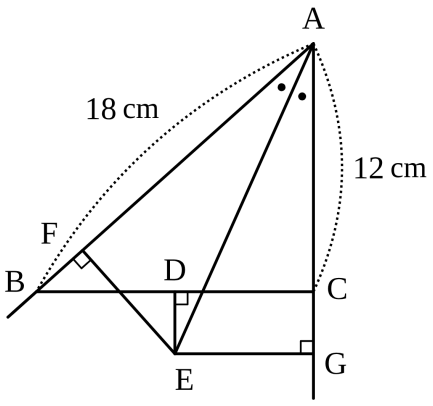
[5.00점*]



10 각의 이등분선과 수직이등분선

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 수직이등분선의 교점을 E라 하고, 점 E에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 F, $\overline{AC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 G라 하자. $\overline{AB}=18\text{cm}$, $\overline{AC}=12\text{cm}$이라 할 때, $\overline{BF}$의 길이는?

[5.00점*]

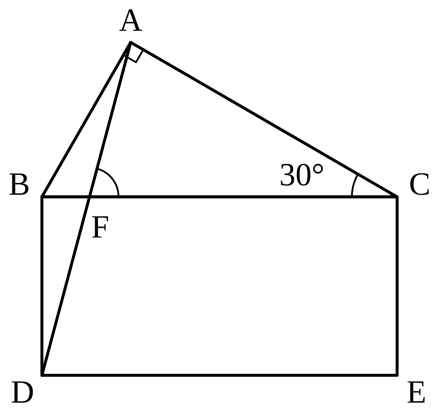


① 1cm ② 2cm ③ 3cm ④ 4cm ⑤ 5cm

11 직각삼각형의 외심

다음 그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle A=90^\circ$, $\angle C=30^\circ$인 직각삼각형이고, $\square BDEC$는 직사각형으로 $\overline{BC}$의 길이는 $\overline{BD}$의 2배라고 한다. $\overline{BC}$와 $\overline{AD}$와의 교점을 F라고 할 때, $\angle AFC$의 크기는?

[5.00점*]

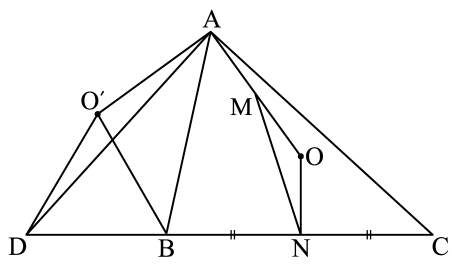


① 65° ② 68° ③ 72° ④ 75° ⑤ 80°

12 외심과 중점

$\triangle ABC$에 대하여 점 D는 $\overline{CB}$의 연장선 위의 점이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외접원의 중심이고 점 O'는 $\triangle ADB$의 외접원의 중심이다. $\overline{AO}$ 위의 점 M과 $\overline{BC}$ 위의 점 N에 대하여 $\overline{AM}=\overline{MO}$이고 $\overline{BN}=\overline{CN}$이다. $3\angle ABC=13\angle OMN$, $3\angle C=7\angle OMN$일 때, $\angle ONM$의 크기와 $\angle O'DA$의 크기의 합은?

[5.00점*]

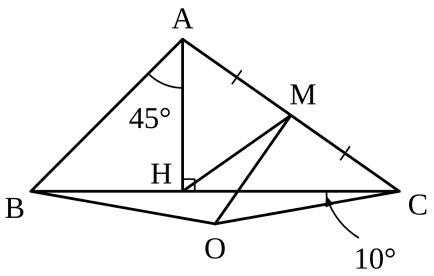


① 29° ② 30° ③ 31° ④ 32° ⑤ 33°

13 외심과 직각삼각형의 중점

점 O는 삼각형 ABC의 외심이고, 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H, 선분 AC의 중점을 M이라고 할 때, $\angle BAH = 45°$, $\angle BCO = 10°$이다. $\angle HMO$의 크기는?

[5.00점*]

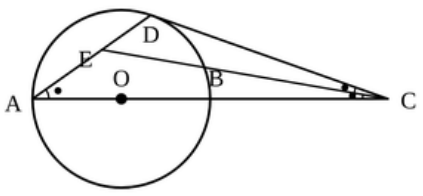


① $10°$ ② $12°$ ③ $15°$ ④ $20°$ ⑤ $22°$

14 접선과 각의 이등분선

그림과 같이, 원 O에서 지름 AB의 연장선 위의 점 C를 잡고 C에서 원 O에 접선을 그어 그 접점을 D라고 하자. $\angle ACD$의 이등분선과 선분 AD와의 교점을 E라 할 때, $\angle AEC$의 크기를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

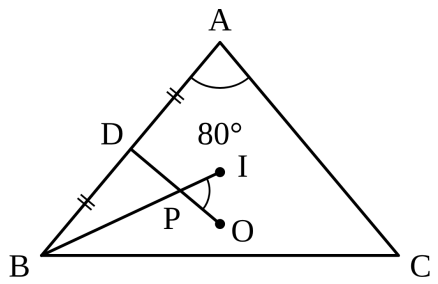
[5.00점*]



15 외심과 내심

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O, 내심을 I라고 하고, $\overline{AB}$의 중점을 D, $\overline{OD}$와 $\overline{IB}$의 교점을 P라고 하자. $\angle A = 80°$일 때, $\angle IPO$의 크기는?

[5.00점*]



① $50°$ ② $55°$ ③ $60°$ ④ $65°$ ⑤ $70°$

16 직각삼각형의 내접원

그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 원 I, I'은 각각 $\triangle ABC$와 $\triangle ACD$의 내접원이다. 이 두 원과 대각선 AC의 접점을 각각 P, Q, 원 I와 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 접점을 각각 E, F, 원 I'과 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$의 접점을 각각 G, H라 하자. $\overline{AB} = 9\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\text{cm}$, $\overline{CA} = 15\text{cm}$일 때, 옳은 것을 〈보기〉에서 고른 것은?

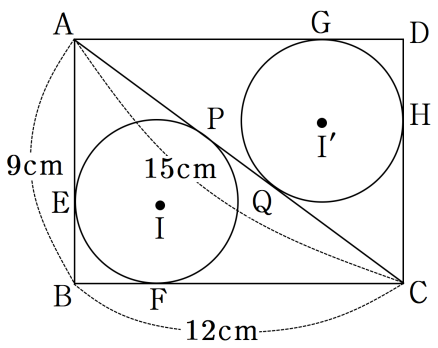
가. $\overline{IP} = \overline{I'Q} = 3\text{cm}$

나. $\overline{AQ} = 8\text{cm}$

다. $\triangle API \equiv \triangle CHI'$

라. $\triangle PIQ$의 넓이 $= 9\text{cm}^2$

[5.00점*]

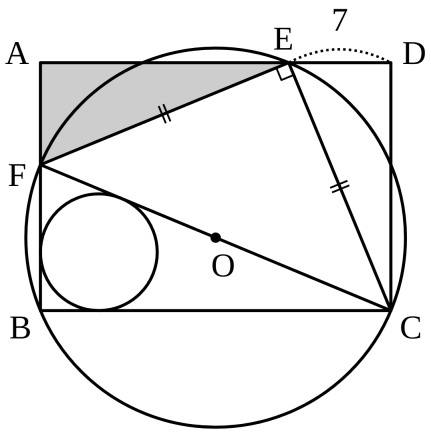


① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 나, 라 ⑤ 다, 라

17 내접원·외접원과 합동

□$ABCD$는 직사각형이고 □$ABCD$ 위의 두 점 E, F에 대하여 그림과 같이 △FBC의 내접원과 외접원을 그렸다. △FBC의 내접원과 외접원의 반지름의 길이는 각각 4, 13이다. 점 E는 □$ABCD$와 △FBC의 외접원의 교점이고, $\angle FEC = 90^\circ$, $\overline{FE} = \overline{CE}$, $\overline{DE} = 7$일 때, △AFE의 넓이는?

[5.00점*]

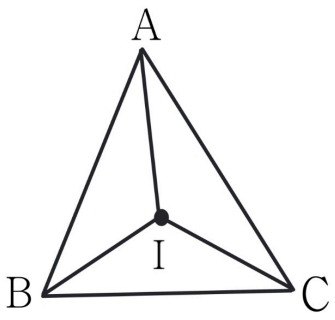


① $\frac{119}{2}$ ② 63 ③ $\frac{133}{2}$ ④ 70 ⑤ $\frac{147}{2}$

18 내심과 각의 비

점 I는 △ABC의 내심이다. $\angle ABI : \angle BAI = 7 : 5$이고, $\angle BAC : \angle ACB = 5 : 6$일 때, $\angle ICB$의 크기는?

[5.00점*]

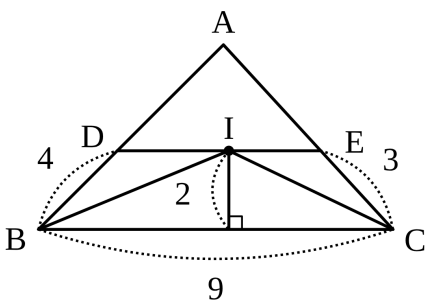


① 20° ② 25° ③ 30° ④ 35° ⑤ 40°

19 내심과 평행선

그림에서 점 I는 △ABC의 내심이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$일 때, 사각형 $DBCE$의 넓이는?

[5.00점*]



① 9 ② 16 ③ 32 ④ 36 ⑤ $\frac{77}{2}$

20 직각삼각형의 내접원과 외접원

그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 12\text{cm}$, $\overline{BC} = 5\text{cm}$, $\overline{AC} = 13\text{cm}$일 때, △$ABC$의 내접원의 넓이와 외접원의 둘레의 길이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

